MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

3.3 Polynomfunksjoner

Polynomdivisjon, faktorisering og grafer.

Mål: Forklare og utføre polynomdivisjon, faktorisere polynomer og løse likninger og ulikheter av grad tre

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Polynomdivisjon og faktorisering	2
2	Polynomfunksjoner: nullpunkter og forløp	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	utføre polynomdivisjon og kontrollere svaret	☐	☐	☐
1	bruke faktorsetningen til å avgjøre om $(x - a)$ er en faktor	☐	☐	☐
2	faktorisere et tredjegradspolynom fullstendig	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor resten ved divisjon med $(x - a)$ er $P(a)$	☐	☐	☐
1	finne grad, ledende ledd og nullpunkter til en polynomfunksjon	☐	☐	☐
2	skissere grafen ut fra nullpunkter og ledende ledd	☐	☐	☐
2	løse likninger og ulikheter av grad tre med faktorisering og fortegnslinje	☐	☐	☐
2	forklare hva et dobbelt nullpunkt betyr for grafen	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- forklare polynomdivisjon og bruke det til å omskrive algebraiske uttrykk, drøfte funksjoner og løse ligninger og ulikheter
- utforske og beskrive egenskapene ved polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner

1 Polynomdivisjon og faktorisering

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
polynom	Et uttrykk av typen $x^3 - 2x^2 + 5$, med ledd som er potenser av x ganget med tall.
grad	Den høyeste eksponenten i polynomet. $x^3 - 2x^2 + 5$ har grad 3.
polynomdivisjon	Å dele ett polynom på et annet. Svaret er en kvotient og en rest.
divisor og kvotient	I $P : D = Q$ er D divisoren og Q kvotienten.
rest	Det som blir til overs. Resten har lavere grad enn divisoren.
faktorsetningen	$(x - a)$ er en faktor i $P(x)$ nøyaktig når $P(a) = 0$.

Dette må du kunne

Divisjon med rest. Tall og polynomer virker likt:

$157 : 12 = 13 + \frac{1}{12}$, altså 13 rest 1

Kontroll:

$157 = 12 \cdot 13 + 1$

$$\begin{array}{rl} \left(\quad x^2 + 5x + 7 \right) : \left(x + 2 \right) = x + 3 + \dfrac{1}{x+2} \\ \underline{-\,x^2 - 2x} \\ \quad 3x + 7 \\ \quad \underline{-\,3x - 6} \\ \quad\quad 1 \end{array}$$

Resten 1 skrives som brøken $\frac{1}{x+2}$.

Kontroll: $x^2 + 5x + 7 = (x + 2)(x + 3) + 1$

I hvert steg deler du ledende ledd på ledende ledd, ganger svaret med divisoren, skriver produktet med motsatt fortegn og legger sammen. Det er det samme som å trekke fra. Du stopper når resten har lavere grad enn divisoren. Generelt er $P(x) = (x - a) \cdot Q(x) + r$.

Faktorsetningen. Sett inn $x = a$: $P(a) = 0 \cdot Q(a) + r = r$. Resten er altså $P(a)$. Er $P(a) = 0$, går divisjonen opp, og $(x - a)$ er en faktor.

Eksempel 1 — polynomdivisjon

Regn ut $(x^3 - 2x^2 - 5x + 6) : (x - 1)$.

$x^3 : x = x^2$ og $x^2(x - 1) = x^3 - x^2$ — Første ledd i kvotienten. Gang det med divisoren.

$-x^3 + x^2$ — Skriv produktet med motsatt fortegn under og legg sammen. Det er det samme som å trekke fra. Flytt ned $-5x$.

$$\begin{array}{rl} \left(\quad x^3 - 2x^2 - 5x + 6 \right) : \left(x - 1 \right) = x^2 - x - 6 \\ \underline{-\,x^3 + x^2} \\ \quad -x^2 - 5x \\ \quad \underline{\quad x^2 - x} \\ \quad\quad -6x + 6 \\ \quad\quad \underline{\quad 6x - 6} \\ \quad\quad\quad 0 \end{array}$$

Kvotient $x^2 - x - 6$, rest 0 — Kvotienten står til høyre for likhetstegnet. Resten står nederst.

$(x - 1)(x^2 - x - 6) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ — Kontroll: divisor · kvotient gir polynomet vi startet med.

Eksempel 2 — faktoriser fullstendig

Faktoriser $P(x) = x^3 - 7x + 6$.

$P(1) = 1 - 7 + 6 = 0$ — Prøv heltall som går opp i konstantleddet 6. Faktorsetningen: $(x - 1)$ er en faktor. Divider $P(x) : (x - 1)$.

Leddet x^2 mangler — Sett av en tom kolonne til det (tenk $0x^2$).

$$\begin{array}{rl} (\ x^3 & -7x\ +6\ ) : (x-1) = x^2 + x - 6 \\ -x^3 & +x^2 \\ \hline & x^2 - 7x \\ & -x^2\ \ +x \\ \hline & -6x\ +6 \\ & 6x - 6 \\ \hline & 0 \end{array}$$

$P(x) = (x - 1)(x^2 + x - 6)$ — Kvotienten er $x^2 + x - 6$. Faktoriser den: produkt -6 og sum 1 gir -2 og 3.

$P(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$ — Svar.

Vanlig feil på prøver

- Å hoppe over leddet $0x^2$ i $x^3 - 7x + 6$ er feil. Sett av en tom kolonne til det (tenk $x^3 + 0x^2 - 7x + 6$), ellers havner leddene i feil kolonne.
- «$P(2) = 0$ gir faktoren $(x + 2)$» er feil. $P(2) = 0$ betyr at $(x - 2)$ er en faktor, ikke $(x + 2)$. For $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ er $P(2) = 0$, men $P(-2) = -12$.
- Fortegnsfeil når produktet legges til. Produktet $x^2 - x$ skrives som $-x^2 + x$, ikke $-x^2 - x$. Da blir $(x^2 + 3x) + (-x^2 + x) = 4x$, ikke $2x$.

— Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Utfør polynomdivisjon. Kontroller ved å gange ut divisor · kvotient.

a) $(x^2 + 7x + 10) : (x + 2)$ b) $(x^2 - x - 12) : (x - 4)$ c) $(2x^2 + 5x + 3) : (x + 1)$

Oppgave 1.2 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Her er begynnelsen på divisjonen $(x^3 + 2x^2 - 5x - 6) : (x - 2)$.

$$\begin{array}{rl} (\ x^3 & +2x^2 - 5x - 6\ ) : (x-2) = x^2 \\ -x^3 & +2x^2 \\ \hline & 4x^2 - 5x \end{array}$$

Fullfør divisjonen. Kvotienten er _____ og resten er ☐. Kontroller med divisor · kvotient + rest.

Oppgave 1.3 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

La $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$. Regn ut $P(a)$ og avgjør om uttrykket er en faktor i $P(x)$.

a) Er $(x - 3)$ en faktor? b) Er $(x + 2)$ en faktor? c) Er $(x + 1)$ en faktor?

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Utfør polynomdivisjon. Skriv med rest hvis divisjonen ikke går opp.

a) $(x^3 - 13x + 12) : (x - 3)$

b) $(x^3 + 8) : (x + 2)$

c) $(2x^3 - x^2 - 13x - 6) : (x + 2)$

d) $(x^3 + x^2 + x + 4) : (x - 1)$

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Faktoriser fullstendig. Finn først et heltall som gir $P(a) = 0$.

a) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

b) $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$

c) $x^3 - 3x - 2$

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Mia skal faktorisere $P(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 8$. Finn **den første feilen**. Faktoriser riktig.

$$
\begin{aligned}
& P(2) = 8 - 20 + 4 + 8 = 0, \text{ så } (x - 2) \text{ er en faktor} \\
\longrightarrow\ & x^3 : x = x^2 \text{ og } x^2(x - 2) = x^3 - 2x^2, \text{ som gir } -3x^2 \\
\longrightarrow\ & -3x^2 : x = -3x \text{ og } -3x(x - 2) = -3x^2 + 6x, \text{ som gir } 4x \\
\longrightarrow\ & \text{Kvotienten er } x^2 - 3x + 4, \text{ så } P(x) = (x - 2)(x^2 - 3x + 4)
\end{aligned}
$$

Oppgave 1.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Sammenlign 1.4d med 157 : 12. Hva svarer til kvotient og rest? Hvorfor stopper du når resten har lavere grad enn divisoren?

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Et tredjegradspolynom har tre nullpunkter.

b) Når $P(x)$ deles på $(x - a)$ og resten er forskjellig fra 0, har P ingen nullpunkter.

c) Hvis $P(2) = 0$ og $P(3) = 0$, er $(x - 2)(x - 3)$ en faktor i $P(x)$.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Gitt $P(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 4$. Finn k slik at $(x - 2)$ er en faktor i $P(x)$. Faktoriser deretter $P(x)$ fullstendig.

Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag et tredjegradspolynom som gir resten 5 når det deles på $(x - 2)$. Forklar hvordan du vet det. Finnes det flere?

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Regn ut $(x^2 + 2x - 15) : (x - 3)$.

b) Er $(x - 2)$ en faktor i $x^3 - 3x^2 + 4$?

c) Hvorfor kan du kontrollere en polynomdivisjon med divisor · kvotient + rest? Forklar.

2 Polynomfunksjoner: nullpunkter og forløp

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
polynomfunksjon	En funksjon $f(x) = a_n x^n + ... + a_1 x + a_0$ med $a_n \neq 0$. Graden er n.
ledende ledd	Leddet med høyest grad, $a_n x^n$.
forløp	Hvordan grafen oppfører seg langt til venstre og langt til høyre.
nullpunkt	En x-verdi der $f(x) = 0$. Grafen skjærer eller berører x-aksen.
dobbelt nullpunkt	Et nullpunkt der faktoren $(x - p)$ står i andre potens.

Dette må du kunne

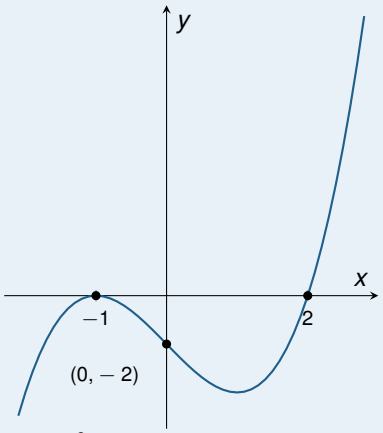
Forløp. For store $|x|$ er ledende ledd størst. Med $x = 100$ er $x^3 = 1\,000\,000$, mens $5x^2 = 50\,000$. Grafen ligner derfor på $a_n x^n$ langt ute. Grafen til en polynomfunksjon er sammenhengende, uten brudd.

	$a_n > 0$	$a_n < 0$
n oddetall	ned til venstre, opp til høyre	opp til venstre, ned til høyre
n partall	opp på begge sider	ned på begge sider

Nullpunkter. Skriv f på faktorisert form. Hver faktor $(x - p)$ gir et nullpunkt $x = p$. Grad n gir høyst n nullpunkter. Skjæring med y-aksen er $f(0)$.

Dobbelt nullpunkt. Et kvadrat er aldri negativt, så $(x - p)^2$ skifter ikke fortegn. Grafen *berører* x-aksen og snur.

Løs $f(x) = 0$ med nullproduktregelen og $f(x) > 0$ med fortegnslinje, begge etter faktorisering.



$g(x) = (x + 1)^2(x - 2)$. Dobbelt nullpunkt i $x = -1$.

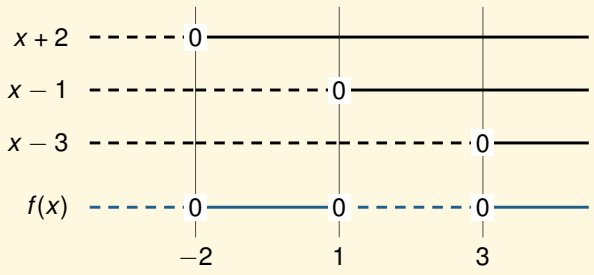
Eksempel 1 — skisse og fortegnslinje

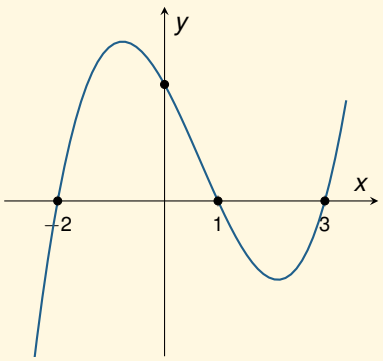
Skisser grafen til $f(x) = (x+2)(x-1)(x-3)$.

$x = -2$, $x = 1$, $x = 3$ — Nullpunktene: hver faktor er 0 i ett punkt.

$f(0) = 2 \cdot (-1) \cdot (-3) = 6$ — Skjæring med y-aksen: $(0, 6)$.

Ledende ledd x^3 — Utmultiplisert $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$. Ned til venstre, opp til høyre.



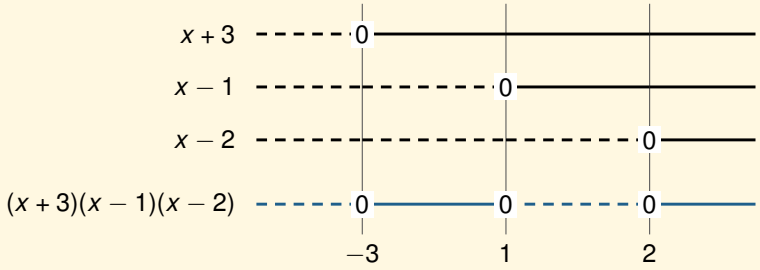


Over x-aksen (heltrukket): $\langle -2, 1\rangle$ og $\langle 3, \to\rangle$.

Eksempel 2 — polynomulikhet

Løs $x^3 - 7x + 6 > 0$. Bruk faktoriseringen fra del 1.

$(x+3)(x-1)(x-2) > 0$ — Fra Eksempel 2 i del 1: $x^3 - 7x + 6 = (x-1)(x-2)(x+3)$.



$\langle -3, 1\rangle$ og $\langle 2, \to\rangle$ — Produktet er positivt (heltrukket) i disse intervallene. Tegnet er $>$, så nullpunktene er ikke med.

Kontroll: — $x = 0$ gir $6 > 0$. $x = \frac{3}{2}$ gir $-\frac{9}{8}$, som ikke er positivt. Det stemmer.

Vanlig feil på prøver

- «Et tredjegradspolynom har alltid tre nullpunkter» gjelder ikke generelt. $x^3 + x = x(x^2 + 1)$ har bare nullpunktet $x = 0$. Grad 3 betyr høyst tre.
- Å dele begge sider på x i $x^3 = 4x$ gir $x^2 = 4$ og mister løsningen $x = 0$. Flytt over og faktoriser: $x(x-2)(x+2) = 0$ gir tre løsninger.
- $(x-2)^2(x+1)$ skifter fortegn ved $x = 2$ er feil. For $x = 1$ er verdien 2, og for $x = 3$ er den 4. Begge er positive.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn graden og ledende ledd. Går grafen opp eller ned til høyre? Og til venstre?

a) $f(x) = 2x^3 - 5x + 1$ b) $g(x) = -x^4 + 3x^2$ c) $h(x) = 4 - x^3$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

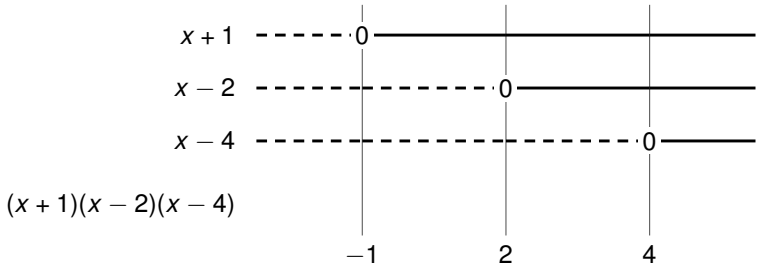
Finn nullpunktene og skjæringen med y-aksen.

a) $f(x) = (x - 1)(x + 4)(x - 5)$ b) $g(x) = x(x + 2)(x - 3)$ c) $h(x) = -(x - 2)(x + 5)(x - 6)$

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal løse $(x + 1)(x - 2)(x - 4) < 0$. Fortegnslinjene for faktorene er tegnet.



a) Tegn produktlinja. Heltrukket er positiv og stiplet er negativ.

b) Skriv løsningen som intervaller.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene.

a) $x^3 - 3x^2 - 10x + 24 = 0$ b) $x^3 + 4x^2 + 4x = 0$ c) $x^3 = 16x$

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs ulikhetene. Svar som intervaller.

a) $x^3 - 4x^2 - 11x + 30 < 0$ b) $x^3 - 12x + 16 > 0$ c) $(x + 1)(x - 3)^2 \geq 0$

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = -(x + 3)(x - 1)^2$.

a) Finn nullpunktene, skjæringen med y-aksen og forløpet.

b) Skisser grafen. Merk av nullpunktene.

Oppgave 2.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Tom skal løse $(x-1)^2(x+3) < 0$. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

Nullpunkter: $x = 1$ (dobbelt) og $x = -3$
$\longrightarrow$ $(x-1)^2$ er aldri negativ, så fortegnet bestemmes av $(x+3)$
$\longrightarrow$ $(x+3)$ er negativ for $x < -3$
$\longrightarrow$ Produktet er 0 i $x = 1$, så $x = 1$ tas med
$\longrightarrow$ $x \in \langle \leftarrow, -3 \rangle$ eller $x = 1$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Et tredjegradspolynom har minst ett nullpunkt.
b) Et fjerdegradspolynom har minst ett nullpunkt.
c) Hvis f har et dobbelt nullpunkt, er $f(x) \geq 0$ for alle x.

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Vi vil ha en tredjegradsfunksjon med nullpunktene -1, 3 og 4 og $f(0) = -24$.

a) Lag en slik funksjon. Hvor mange finnes?
b) Finnes det en fjerdegradsfunksjon med nullpunktene -1, 3 og 4 og ingen andre, og med $f(0) = -24$? Lag en eller forklar hvorfor det er umulig.

Oppgave 2.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Grafen til $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ har et dobbelt nullpunkt i $x = 2$.

a) Finn a og b.
b) Løs $f(x) \leq 0$. Forklar hvorfor $x = 2$ er med, selv om grafen ikke skifter fortegn der.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn grad og ledende ledd til $f(x) = 5 - 2x^4 + x$.
b) Finn nullpunktene til $g(x) = x(x-3)^2$.
c) Hvorfor bestemmer ledende ledd forløpet når $|x|$ er stor? Forklar med et tall.